



自我状态认知

智能体需要理解自身状态，如相对地标的位置和自身的飞行行为。

地标参照位置推理

根据地标参考视图，你当前相对于地标的位置是什么？请回复选项和该地标的边界框（BBox）。

- [A] 右方 [B] 左前方
[C] 右后方 [D] 左方

地标边界框: [0.420, 0.361, 0.613, 0.687]



未来观察预测

你当前看到的是地标参考视图。哪张候选图像是围绕其顺时针旋转90度后得到的未来视图？



地标边界框: [0.420, 0.361, 0.613, 0.687]

飞行行为识别与时间定位

在这段第一人称飞行视频中，你曾采取过以下哪些动作？

- [A] 朝向建筑物前进 [B] 方形轨迹环绕
[C] 朝向桥梁前进 [D] 方形轨迹巡查

时间区间: A [1.00, 4.50]; B [4.50, 22.90]; D [1.00, 27.50]

图像任务

视频任务

认识自身，理解世界

❖ 关注无人机智能体必须具备的双认知（Dual Cognition）能力

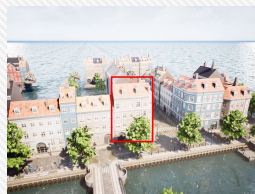
UAV-DualCog

❖ 面向双认知能力的新基准，同时从图像、视频媒介进行测评

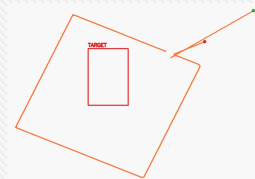
评测任务均围绕特定地标生成，以水滨建筑为例（见下图）。

图像任务：

基于从地标周围多角度拍摄的图像设计的任务，评测空间推理和目标定位。右图是水滨建筑的前视图。



（模拟器拍摄）



（基于点云渲染）

视频任务：

基于围绕地标飞行的第一人称视频设计的任务。右图为围绕水滨建筑进行方形巡检的飞行轨迹全景视图。



环境情况认知

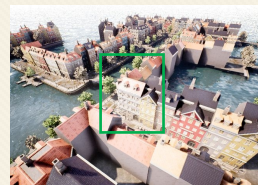
智能体需要理解外部环境，如地标的相对位置和地标在飞行中的可见时间。

自我参照位置推理

根据地标参考视图，该地标当前相对于你的位置是什么？请回复选项以及该地标的边界框（BBox）。

- [A] 左方 [B] 右前方
[C] 右后方 [D] 前方

地标边界框: [0.369, 0.293, 0.630, 0.740]

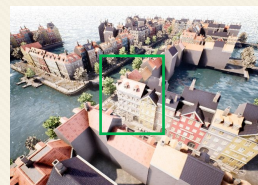


地标驱动动作决策

根据地标的参考视图，你应该朝哪个方向飞行才能更接近它？请返回选项和地标的边界框（BBox）。

- [A] 左 [B] 左前方
[C] 右后方 [D] 前方

地标边界框: [0.369, 0.293, 0.630, 0.740]



地标可见次数与时间定位

地标参考图像显示了一座浅灰色中层建筑，屋顶为红色，且有多扇窗户。在你的第一人称飞行视频中，这个地标出现了多少次？请回复次数和对应的时间区间。

可见次数2；可见时间区间: [1.10, 4.50], [4.50, 22.90]

图像任务

视频任务